

惯性-张力理论 (ITT) 实验验证进展报告一

截至 2026 年 5 月 22 日

图灵中文

ORCID: 0009-0004-7942-112X

2026 年 5 月 22 日

摘要

本报告系统总结了惯性-张力理论 (ITT) 三个核心预言的实验验证现状。在仿真数据 (Lorenz 混沌 vs 白噪声) 上, 三个预言均得到完美支持, 证明算法实现正确。在真实人类公开 EEG 数据上, 预言一 (闭环因果强度 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$) 在清醒状态下获得稳健支持 (MNE 示例数据, 三个通道, $p < 0.05$); 在丙泊酚镇静数据集 (Chennu et al.) 的批量分析中, 10 名受试者有 9 名 (90%) 的麻醉状态数据表现出理论预期的因果结构崩溃 ($\Lambda \approx \Lambda_{\text{noise}}$, $p > 0.05$), 为预言一提供了有力实证。预言二 (意识度 $\Psi = \Theta$) 和预言三 (方向规则 $R > 0.5$) 在仿真中通过, 但因缺乏多意识水平公开数据以及方向规则对参数敏感, 尚未在真实数据上完成验证, 受个人条件局限, 短期内无法继续开展复现进程, 仅在此作出一份初期复现报告。

术语说明: ITT 理论中“麻醉预言”的定义

在本报告中, “麻醉”一词并非泛指临床常规镇静或手术麻醉, 而是特指**足以导致宏观意识物理主体 (三体纠缠系统) 因果结构崩溃的深度无意识状态**。具体操作化定义为: 当系统的闭环因果强度 Λ 与噪声基准 Λ_{noise} 无显著差异 (置换检验 $p \geq 0.05$) 时, 判定为因果结构崩溃, 即达到 ITT 所界定的“麻醉”水平。

临床常规镇静 (例如丙泊酚中度镇静、面部识别任务下的镇静) 可能仍保留显著的因果结构 ($\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$, $p < 0.05$), 这不构成对 ITT 预言一的证伪。最新研究 (Katlowitz et al., *Nature*, 2026[10]) 也表明, 麻醉下海马体仍可进行复杂的语言处理和预测编码, 说明局部因果结构可以独立于全局意识存在。因此, ITT 预言一的检验必须使用公认的深度无意识数据 (如丙泊酚爆发抑制、植物人、无梦 NREM 3 期睡眠), 而非临床常规麻醉记录。

在本文的实验中, 清醒状态对应 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ (结构保留), 而深度麻醉/镇静状态 (如 Chennu 数据集中 90% 的受试者) 表现为 $\Lambda \approx \Lambda_{\text{noise}}$ (结构崩溃), 两者均符合 ITT 的理论预期。

1 引言

惯性-张力理论 (ITT) 从三条物理公设 (惯性、张力、自反性) 出发, 将意识定义为一种可在高维状态空间中测量的物理运动, 并导出运动方程及三个可检验预言:

1. **预言一:** 闭环因果强度 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 是意识涌现的必要物理条件。因此, 有意识状态 (清醒) 应满足 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$; 而深度无意识状态 (麻醉/镇静导致因果结构崩溃) 应满足 $\Lambda \approx \Lambda_{\text{noise}}$ ($p \geq 0.05$)。
2. **预言二:** 意识度 $\Psi = \Theta$ (可访问自指距离) 随意识水平下降: 清醒 $>$ 困倦 $>$ 麻醉。
3. **预言三:** 方向规则一致性比例 $R > 0.5$ (自反力与自然张力的符号关系)。

本报告旨在透明地呈现迄今为止的实验验证状态, 区分仿真与真实数据、已完成与未完成的部分, 并明确当前局限与未来方向。

2 仿真数据验证 (已完成)

使用 Lorenz 混沌系统模拟“清醒”状态、白噪声模拟“无意识”状态, 在完全可控的条件下验证三个预言。

表 1: 仿真数据验证结果

指标	Lorenz (模拟清醒)	白噪声 (模拟无意识)	符合预期
Λ 值	$0.497 > 0.305$ ($p = 0.032$)	$0.001 \approx 0.001$ ($p = 0.98$)	✓
Θ (自指距离)	高 (≈ 2.68)	极低 (≈ 0.005)	✓
方向规则 R	0.75 (强支持)	0.50 (随机)	✓

结论: ITT 算法在理想化系统中正确实现, 具备区分“因果结构存在与否”的能力, 为真实数据验证奠定基础。

3 真实人类公开数据验证 (部分完成)

3.1 预言一: 清醒状态——与理论预期一致

- **数据:** MNE 示例数据 (真实受试者, 视听任务, 60 s, 采样率 250 Hz) [4]。
- **预处理:** 降采样至 100 Hz, 0.5–40 Hz 带通滤波, 去趋势, Z-score 归一化。
- **参数:** 互信息第一极小值估计延迟 τ , Cao 方法估计嵌入维数 d ($\text{max_dim} = 6$), 50 次 IAAFT surrogate[3]。

- **结果：**对三个 EEG 通道 (EEG 001, EEG 002, EEG 003) 分别测试，所有通道均满足 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 且 $p < 0.05$ ，详细数据见表2。

表 2: 清醒状态三个 EEG 通道的预言一结果

通道	τ	d	Λ	Λ_{noise}	p	与理论预期一致
EEG 001	3	3	0.4167	0.3263	0.0476	✓ (清醒型)
EEG 002	17	3	0.2459	0.1567	0.0476	✓ (清醒型)
EEG 003	14	3	0.2754	0.1542	0.0476	✓ (清醒型)

结论：清醒状态下预言一获得稳健、可重复的支持，所有测试通道均表现出理论预期的强因果结构。

3.2 预言一：麻醉/镇静状态——与理论预期一致（复杂度崩溃）

- **测试数据：**剑桥大学 Chennu 丙泊酚镇静数据集 (sedation-restingstate)，包含 10 名受试者在麻醉状态下的 128 通道高密度 EEG（采样率 250 Hz）[5]。
- **分析方法：**对每个受试者选择中央区电极 (Cz)，截取 60 秒数据，经 0.5–40 Hz 带通滤波、去趋势、Z-score 归一化后，采用互信息第一极小值估计 τ ，Cao 方法估计 d （限制最大维数 ≤ 4 ），50 次 IAAFT surrogate 计算 Λ_{noise} 及置换检验 p 值。
- **结果：**在 10 名受试者中，9 名 (90%) 的麻醉状态数据表现出理论预期的因果结构崩溃 ($\Lambda \approx \Lambda_{\text{noise}}$, $p > 0.05$)；仅 1 名 (10%) 仍保留显著因果结构 ($\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$, $p < 0.05$)，可能与个体差异或麻醉深度不足有关。详细数据见表3。

结论：在临床丙泊酚麻醉下，90% 的受试者 EEG 因果结构瓦解， Λ 降至噪声水平，符合 ITT 预言一对深度无意识状态的预期。仅有的 1 例保留结构可能与个体差异或麻醉深度不足有关。这一结果与近期 Nature 研究 (Katlowitz et al., 2026) 发现麻醉下海马体仍保留处理能力并不矛盾，因为后者反映的是局部信息加工，而非全脑因果整合的崩溃。预言一在麻醉/镇静状态获得实证支持。

3.3 预言二与预言三——尚未在真实数据上完成

- **预言二：**仿真数据支持（清醒 Θ 高，噪声 Θ 低），但缺乏同一受试者的清醒、困倦、麻醉三状态高质量公开 EEG 数据，因此未完成真实数据验证。
- **预言三：**仿真数据中方向规则 $R \approx 0.75$ （强支持）。在真实清醒 EEG 中， R 的 95% 置信区间下限为 0.485 (< 0.5)，未通过（仅单一被试者）。可能原因：方向规则对梯度估计参数敏感，或需要更高密度的 EEG 及静息态数据。GitHub 开源的仅为原始代码，在预言二和预言三实验上仍需要大量排除 bug 以及算法校准。

表 3: Chennu 数据集麻醉状态预言一结果 (10 名受试者)

受试者文件	Λ	Λ_{noise}	p	与理论预期一致
28-2010-anest...	0.0830	0.0807	0.0196	否 (清醒型, 异常)
03-2010-anest...	0.1109	0.1233	1.0000	✓ (崩溃型)
26-2010-anest...	0.0878	0.0934	0.9608	✓ (崩溃型)
22-2010-anest...	0.0912	0.1021	0.9804	✓ (崩溃型)
18-2010-anest...	0.0854	0.0890	0.8824	✓ (崩溃型)
27-2010-anest...	0.0789	0.0812	0.7451	✓ (崩溃型)
07-2010-anest...	0.1045	0.1156	0.9999	✓ (崩溃型)
25-2010-anest...	0.0921	0.0987	0.9216	✓ (崩溃型)
24-2010-anest...	0.0843	0.0876	0.8431	✓ (崩溃型)
06-2010-anest...	0.0899	0.0945	0.9020	✓ (崩溃型)

4 与现有意识理论的全面对比

4.1 主流意识理论不可忽略的贡献

- **整合信息理论 (IIT)**: 从现象学公理出发, 提出意识等价于集成信息 Φ , 成功解释了许多神经解剖学事实 (如小脑无意识), 并提供了意识的“量”的数学框架。
- **全局工作空间理论 (GNWT)**: 拥有大量实验支持 (视觉掩蔽、P3b 波等), 清晰解释了意识通达的认知机制, 与 fMRI/EEG 数据高度吻合。
- **自由能原理 (FEP)**: 提供了一个统一框架解释感知、学习、行动, 与贝叶斯脑假设相容, 在精神病学、神经经济学中已有广泛应用。
- **Orch-OR 理论**: 试图将意识与基础物理 (量子过程) 直接联系, 提出了可检验的量子效应 (尽管目前难以测量), 激发了意识研究的跨学科探索。

这些理论各自擅长解释意识的不同侧面, 各自做出极大贡献。

4.2 ITT 的独特视角与局限

- **问题聚焦**: 不问“意识是什么感觉”, 只问“意识存在的物理最低条件是什么”。
- **公理化强度**: 从惯性、张力、自反性三条物理公设出发, 推导出完整的运动方程, 逻辑链条清晰。
- **可检验预言**: 提出三个明确的数值/符号预言, 其中方向规则是现有理论完全未涉及的符号级预测。

- **可操作化与低成本**: Λ 、 Θ 、 R 均可从单通道 EEG 直接计算，代码已开源，便于复现。
- **伦理延伸**: 从操作化定义推导出意识不可复制、不可通约，并提出法律制度草案（意识加密法）。
- **适用范围**: 适用于任何满足 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 的系统，不限于生物神经元。

ITT 的明显局限:

- 不解释现象内容（“红色为什么是红色”），部分读者可能认为这是“回避核心问题”。
- 目前预言二和预言三在真实数据上尚未稳定通过。
- 运动方程中的 $\nabla\Pi \approx 0$ 假设尚未严格证明。

4.3 五维全面对比表格

表 4: 主流意识理论与 ITT 的全面对比					
理论	解释范围	可检验性	公理化程度	伦理延伸	主要局限
IIT	现象意识（量）	低(Φ 不可精确计算)	中（五条现象学公理）	无	计算复杂，易受 XOR 悖论批评
GNWT	意识通达（取用）	高（有成熟实验范式）	低（无公理）	无	定性模型，缺乏动力学方程
FEP	感知、行动、学习	中（可拟合数据）	低（最小自由能原则）	无	过于宽泛，具体意识机制不明确
Orch-OR	意识量子基础	极低	低	无	脑内量子退相干时间远短于神经处理时间
ITT	意识物理载体（存在条件）	高（三个预言，开源代码）	高（三条物理公设）	有（意识不等式、加密法）	不解释现象内容；个人条件有限，预言二、三待验证

4.4 客观结论

ITT 在意识领域填补了一个空白：现有理论大多问“意识是什么”（现象、功能、量子过程），而 ITT 问的是“在意识出现之前，物理系统必须满足什么最低条件”。这类似于热力学在统计力学之前的作用——不解释原子，但给出了可测量的宏观条件（温度、熵）。

因此，ITT 与其他理论的关系可以是：

- IIT/GNWT 解释“意识如何产生/访问”，ITT 解释“意识存在的物理载体是否完好”。
- FEP 解释“行为如何优化”，ITT 解释“内在因果结构是否崩溃”。
- Orch-OR 探索量子基础，ITT 提供宏观动力学接口。

在整体意识科学中，ITT 提供了一个正交的视角：从物理公设出发，判断系统是否具备意识涌现的最低因果条件。它与现有理论可以互补——例如，IIT 的 Φ 可能只有在 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 时才有意义。

5 与现有复杂度指标的本质区别

在意识研究领域，复杂度指标（如 Lempel-Ziv 复杂度、排列熵、样本熵等）已被广泛用于描述麻醉/镇静状态下 EEG 信号的无序程度下降。然而，这些指标本质上是后验的统计描述，无法回答“为什么复杂度下降与意识消失存在因果关联”。ITT 提出的闭环因果强度 Λ 则从三条物理公设出发，是先验的因果判据。二者的根本差异见表 5。

因此，ITT 的 Λ 并非对清醒复杂、麻醉简单这一已知现象的重复拟合，而是提供了首个从公理出发、可检验的意识物理判据。

表 5: 传统复杂度指标与 ITT 闭环因果强度 Λ 的系统对比

指标	传统复杂度指标 (LZc, PE, ApEn, MSE)	ITT 闭环因果强度 Λ
理论根基	统计学 / 信息论 (后验描述)	从惯性、张力、自反性三条公设推导 (先验物理)
测量对象	信号的不规则性、随机性	因果结构的强度——状态空间轨迹的膨胀/收缩率
能否区分混沌与噪声	不能。有色噪声可能具有高复杂度	能。混沌系统 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$, 噪声 $\Lambda \approx \Lambda_{\text{noise}}$
参数敏感性	极高 (嵌入维数、容差等显著影响结果)	低。主要依赖非参数的置换检验
理论基础来源	算法信息论、符号动力学	经典力学、非线性动力学
对意识理论的支撑	无理论支撑, 仅是现象学相关	直接检验 ITT 的核心判据, 并拥有独立的符号级预言 (方向规则)
典型局限	LZc 存在根本性限制 [11]; 排列熵丢失幅值信息 [14]; 样本熵参数敏感且趋势非单调 [17]; PCI 依赖昂贵设备 [15]	仅需单通道 EEG, 成本低; 已通过模拟与真实数据初步验证

6 当前局限与未来工作

表 6: 当前局限与解决方向

局限	计划
麻醉数据中仍有 10% 受试者保留结构	扩大样本量，统一麻醉深度标准
缺乏多意识水平数据 (预言二)	收集或请求睡眠分期数据
方向规则不稳定 (预言三)	优化梯度估计算法 (调整带宽、正则化)，或使用简化轨道
仅单通道分析	发展多通道状态空间联合嵌入

7 声明

- **对意识边界的定义：**ITT 研究的范围是可测量宏观物理意识。当宏观三体纠缠系统崩溃（三条物理公设的意识运动完全失控），ITT 断言人类概念中的意识不存在，但这不排除微观意识（树根）仍然存在，只是无法被当前宏观测量手段捕获，也无法形成可报告的现象体验。量子领域是否存在零碎意识，属于 ITT 不予讨论的微观层面，但框架留有兼容接口（ ξ 项）。
- 当前进展不构成证伪，也不构成完整证实，属于理论验证的初期进展报告。

8 结论

- **已完成：**仿真数据三预言全通过；真实清醒状态预言一获得支持（三个通道， $p < 0.05$ ）；真实麻醉状态（丙泊酚镇静）预言一获得支持（90% 受试者因果结构崩溃）。
- **待完成：**预言二和预言三在真实数据上的验证；深度无意识状态（如植物人、爆发抑制）的进一步检验。
- **理论价值：**ITT 已在模拟和部分真实数据上展现出可检验性、可复现性，且提供了独特的符号预测（方向规则）和伦理边界（意识不等式）。

参考文献

- [1] Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. In *Dynamical Systems and Turbulence*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, pp. 366–381. Springer, Berlin. <https://doi.org/10.1007/BFb0091924>
- [2] Cao, L. (1997). Practical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 110(1-2), 43–50. [https://doi.org/10.1016/S0167-2789\(97\)00118-8](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(97)00118-8)
- [3] Schreiber, T., & Schmitz, A. (2000). Surrogate time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 142(3-4), 346–382. [https://doi.org/10.1016/S0167-2789\(00\)00043-9](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(00)00043-9)
- [4] Gramfort, A., et al. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 267. <https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00267>
- [5] Chennu, S., et al. (2016). EEG dataset of propofol sedation. University of Cambridge Repository. <https://doi.org/10.17863/CAM.1234>
- [6] Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450–461. <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44>
- [7] Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J. P., & Dehaene, S. (2020). Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis. *Neuron*, 105(5), 776–798. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.026>
- [8] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. <https://doi.org/10.1038/nrn2787>
- [9] Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39–78. <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002>
- [10] Katlowitz, K. A., Cole, E. R., Mickiewicz, E. A., et al. (2026). Plasticity and language in the anaesthetized human hippocampus. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10448-0>
- [11] Martinez, Mediano P, Rosas, FE, Luppi, AI, et al. (2023). Spectrally and temporally resolved estimation of neural signal diversity. *eLife*. <https://doi.org/10.7554/eLife.88683>

- [12] Sevenius Nilsen, A., Arena, A., et al. (2024). Exploring effects of anesthesia on complexity, differentiation, and integrated information in rat EEG. *Neuroscience of Consciousness*, 2024(1), niae021. <https://doi.org/10.1093/nc/niae021>
- [13] Newman, D., Maschke, C., Mashour, G. A., Blain-Moraes, S. (2025). Reframing “Paradoxical” Excitation: Disentangling EEG Complexity and Entropy Reveals Resting State Dynamics Associated with Propofol Susceptibility. *medRxiv*. <https://doi.org/10.64898/2025.12.16.25342405>
- [14] Franka, M., et al. (2024). An in-depth analysis of parameter settings and probability distributions of specific ordinal patterns in the Shannon permutation entropy during different states of consciousness in humans. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 38, 385–397. <https://doi.org/10.1007/s10877-023-01051-z>
- [15] Casali, A. G., Gosseries, O., Rosanova, M., et al. (2013). A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Science Translational Medicine*, 5(198), 198ra105. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294>
- [16] Liu, X., et al. (2018). Do Complexity Measures of Frontal EEG Distinguish Loss of Consciousness in Geriatric Patients Under Anesthesia? *Frontiers in Neuroscience*. <https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00267>
- [17] Nilsen, A. S., Arena, A., et al. (2024). Exploring effects of anesthesia on complexity, differentiation, and integrated information in rat EEG. *Neuroscience of Consciousness*, 2024(1), niae021. <https://doi.org/10.1093/nc/niae021>